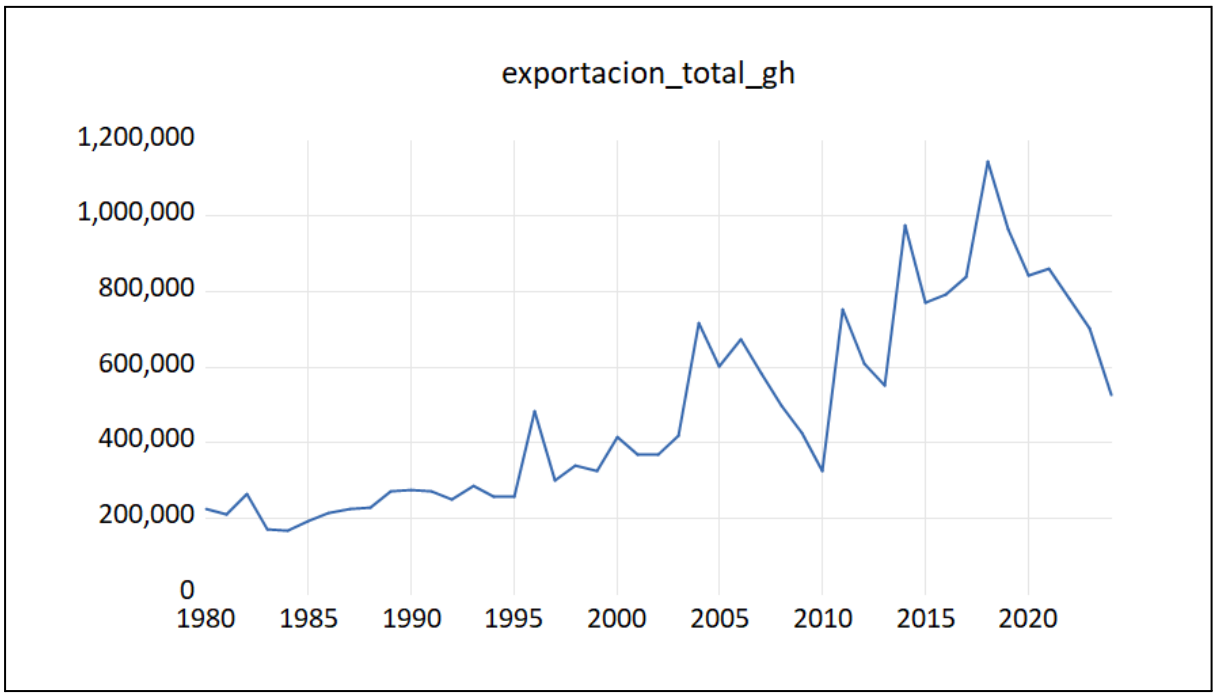
Para este trabajo voy a tratar de explicar las exportaciones de cacao de Ghana, durante el periodo 1980-2024, en función de tres variables explicativas:

- **El precio internacional del cacao**
- **El precio de productor** que establece el gobierno ghanes antes de la cosecha de cada año
- Y el **Incentivo de Contrabando**, que representa el ratio entre el precio de productor de Ghana con respecto al de Costa de Marfil, país vecino y que ambos producen el 60% del cacao a nivel mundial, por lo que un incentivo al contrabando mayor a 1, representa que el precio de Ghana es mayor al de Costa de Marfil, y por lo tanto debería aumentar la exportación en Ghana; si por el contrario es menor a 1, existe un incentivo del productor ghanes a contrabandear cacao hacia Costa de Marfil para obtener un mejor precio, y en consecuencia se vería reducida la exportación oficial de cacao de Ghana.

Por lo tanto necesito trabajar la estacionariedad de las cuatro series y determinar su orden de integración, evaluando la presencia de tendencias determinísticas o estocásticas, evaluar la presencia de raíces unitarias mediante el Test de Dickey Fuller, incorporar variables de intervención ante la presencia de shock aleatorios y se implementaran componentes AR/MA a traves del análisis de las funciones de autocorrelación y autocorrelaciones parciales para llegar a un modelo con residuos ruido blanco, y evaluar la significatividad de los coeficientes (α=5%), que las raíces cumplan las condiciones de estacionariedad e invertibilidad, y analizar la normalidad de los residuos mediante el test de Jarque Bera. Por último cabe aclarar que utilizaré el modelo de máxima verosimilitud (ML) para evitar problemas por falta de convergencia en los modelos con componentes de medias móviles (MA).



El gráfico crece muy lentamente entre 1980-2000, luego se ve una subida con una gran volatilidad, con dos grandes caídas entre 2006-2010 y 2018-2024.

Analizo los test de Dickey Fuller para verificar la existencia de raíz unitaria, empezando con el modelo con tendencia determinística e intercepto:

Null Hypothesis: EXPORTACION TOTAL GH has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.756365	0.0287
Test critical values:	1% level	-4.180911	
	5% level	-3.515523	
	10% level	-3.188259	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

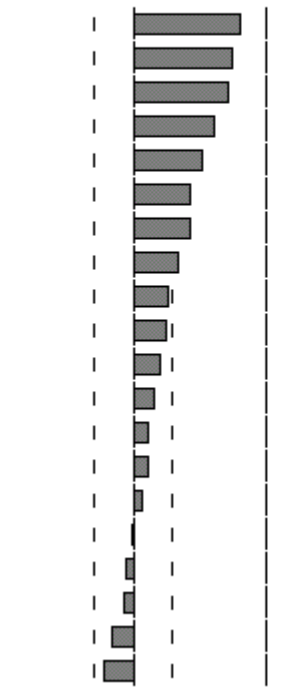
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EXPORTACION TOTAL GH)
Method: Least Squares
Date: 10/14/26 Time: 18:31
Sample (adjusted): 1981 2024
Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EXPORTACION TOTAL GH(-1)	-0.582623	0.155103	-3.756365	0.0005
C	64884.70	40058.45	1.619751	0.1130
@TREND("1980")	9894.994	3182.913	3.108785	0.0034

R-squared	0.258826	Mean dependent var	6913.498
Adjusted R-squared	0.222671	S.D. dependent var	142028.8
S.E. of regression	125221.5	Akaike info criterion	26.37930
Sum squared resid	6.43E+11	Schwarz criterion	26.50095
Log likelihood	-577.3446	Hannan-Quinn criter.	26.42441
F-statistic	7.158810	Durbin-Watson stat	1.952845
Prob(F-statistic)	0.002155		

Como la tendencia determinística resulta significativo analizo el p-valor para verificar la presencia de raíz unitaria al 5% de significatividad, como el p-valor es 0.0287<0.05, Rechazo la hipótesis nula de raíz unitaria y por lo tanto analizo la serie en niveles.

Date: 10/14/26 Time: 18:32
Sample: 1980 2024
Included observations: 45



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.843	0.843	34.164	0.000
		2	0.778	0.232	63.913	0.000
		3	0.739	0.147	91.433	0.000
		4	0.646	-0.139	112.99	0.000
		5	0.540	-0.183	128.43	0.000
		6	0.455	-0.088	139.67	0.000
		7	0.446	0.261	150.74	0.000
		8	0.360	-0.083	158.16	0.000
		9	0.277	-0.124	162.65	0.000
		10	0.258	0.029	166.69	0.000
		11	0.209	-0.026	169.41	0.000
		12	0.164	0.053	171.13	0.000
		13	0.120	-0.017	172.08	0.000
		14	0.110	-0.007	172.91	0.000
		15	0.069	-0.092	173.25	0.000
		16	-0.006	-0.138	173.25	0.000
		17	-0.053	-0.117	173.46	0.000
		18	-0.081	0.074	173.98	0.000
		19	-0.166	-0.148	176.23	0.000
		20	-0.223	-0.035	180.45	0.000

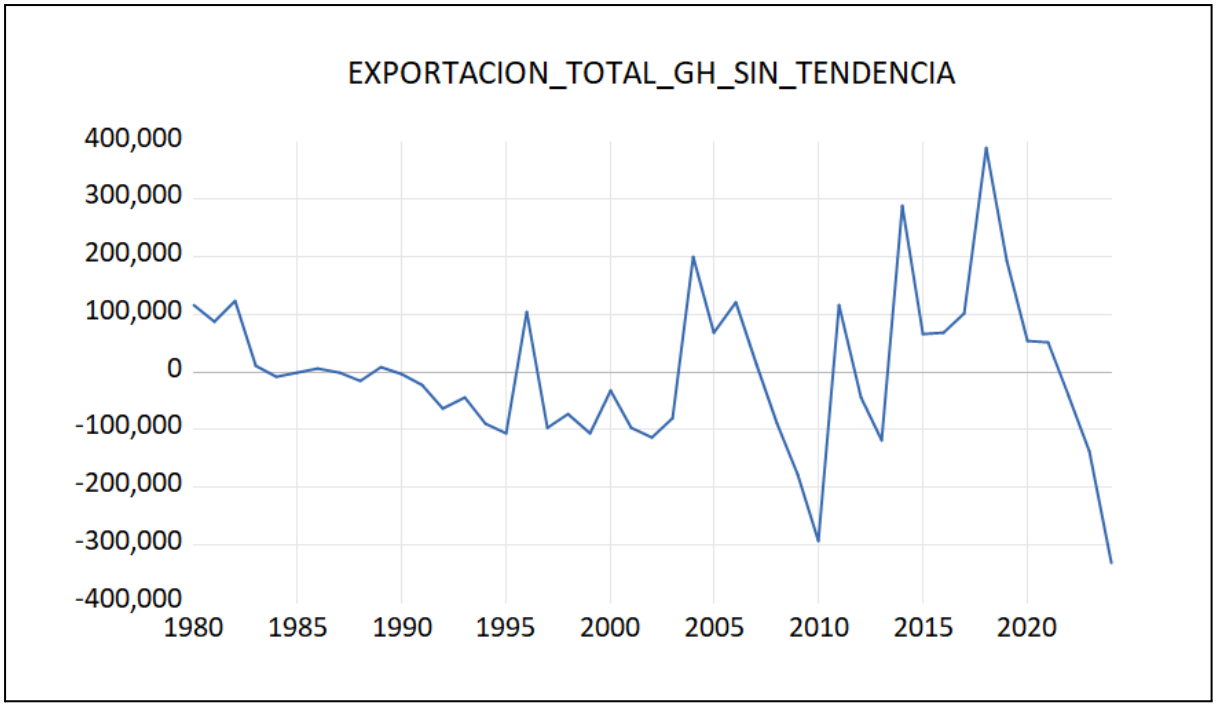
Compruebo la significatividad de la tendencia:

Dependent Variable: EXPORTACION TOTAL GH
Method: Least Squares
Date: 10/14/26 Time: 18:37
Sample: 1980 2024
Included observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	106537.9	39278.73	2.712355	0.0096
@TREND	17096.48	1537.488	11.11975	0.0000

R-squared	0.741972	Mean dependent var	482660.4
Adjusted R-squared	0.735972	S.D. dependent var	260679.8
S.E. of regression	133946.9	Akaike info criterion	26.49170
Sum squared resid	7.71E+11	Schwarz criterion	26.57200
Log likelihood	-594.0633	Hannan-Quinn criter.	26.52163
F-statistic	123.6488	Durbin-Watson stat	1.130227
Prob(F-statistic)	0.000000		

Como tanto la tendencia como el intercepto resultan significativos, hago la serie de los residuos para evaluar la serie sin tendencia:



Date: 10/14/26 Time: 18:39
Sample: 1980 2024
Included observations: 45

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.355	0.355	6.0601	0.014
		2	0.168	0.049	7.4566	0.024
		3	0.110	0.041	8.0679	0.045
		4	-0.058	-0.133	8.2419	0.083
		5	-0.267	-0.256	12.024	0.034
		6	-0.329	-0.195	17.903	0.006
		7	0.002	0.278	17.903	0.012
		8	-0.100	-0.094	18.477	0.018
		9	-0.205	-0.224	20.935	0.013
		10	-0.072	-0.082	21.246	0.019
		11	0.059	0.090	21.464	0.029
		12	0.011	0.048	21.473	0.044
		13	0.018	0.061	21.495	0.064
		14	0.227	0.062	25.022	0.034
		15	0.125	-0.134	26.123	0.037
		16	-0.050	-0.101	26.307	0.050
		17	-0.187	-0.191	28.938	0.035
		18	-0.104	0.015	29.782	0.040
		19	-0.207	-0.053	33.267	0.022
		20	-0.213	0.006	37.100	0.011

Se ve como cambia el correlograma con respecto al anterior, tanto la FAC como la FACP dejan de ser significativas en el segundo rezago

Dependent Variable: EXPORTACION TOTAL GH SIN TENDENCIA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/05/26 Time: 14:33
Sample: 1980 2024
Included observations: 45
Convergence achieved after 17 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.538753	0.485760	1.109093	0.2737
MA(1)	-0.148726	0.598438	-0.248524	0.8049
SIGMASQ	1.45E+10	2.27E+09	6.387427	0.0000

R-squared	0.153459	Mean dependent var	1.24E-10
Adjusted R-squared	0.113148	S.D. dependent var	132416.0
S.E. of regression	124699.9	Akaike info criterion	26.37395
Sum squared resid	6.53E+11	Schwarz criterion	26.49440
Log likelihood	-590.4139	Hannan-Quinn criter.	26.41885
Durbin-Watson stat	1.868217		

Inverted AR Roots	.54
Inverted MA Roots	.15

Date: 11/05/26 Time: 14:34
Sample: 1980 2024
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	-0.001	-0.001	3.E-05	
		2	0.000	0.000	4.E-05	
		3	0.111	0.111	0.6163	0.432
		4	-0.005	-0.005	0.6178	0.734
		5	-0.195	-0.198	2.6363	0.451
		6	-0.329	-0.360	8.5122	0.075
		7	0.146	0.153	9.6948	0.084
		8	-0.048	0.028	9.8280	0.132
		9	-0.217	-0.176	12.605	0.082
		10	-0.024	-0.149	12.640	0.125
		11	0.045	-0.082	12.764	0.174
		12	-0.018	-0.020	12.785	0.236
		13	-0.073	0.032	13.141	0.284
		14	0.202	0.111	15.914	0.195
		15	0.143	0.004	17.361	0.183
		16	-0.014	-0.031	17.375	0.237
		17	-0.155	-0.267	19.188	0.205
		18	0.058	-0.030	19.451	0.246
		19	-0.145	-0.113	21.153	0.220
		20	-0.169	-0.008	23.579	0.169

Dependent Variable: EXPORTACION TOTAL GH SIN TENDENCIA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/05/26 Time: 14:35
Sample: 1980 2024
Included observations: 45
Convergence achieved after 16 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.420124	0.274241	1.531953	0.1332
MA(1)	-0.058044	0.260608	-0.222725	0.8249
MA(6)	-0.359507	0.148547	-2.420165	0.0200
SIGMASQ	1.26E+10	2.44E+09	5.167792	0.0000

R-squared	0.265614	Mean dependent var	1.24E-10
Adjusted R-squared	0.211879	S.D. dependent var	132416.0
S.E. of regression	117553.9	Akaike info criterion	26.29361
Sum squared resid	5.67E+11	Schwarz criterion	26.45421
Log likelihood	-587.6063	Hannan-Quinn criter.	26.35348
Durbin-Watson stat	1.983371		

Inverted AR Roots	.42			
Inverted MA Roots	.85	.43-.73i	.43+.73i	-.41-.73i
	-.41+.73i	-.83		

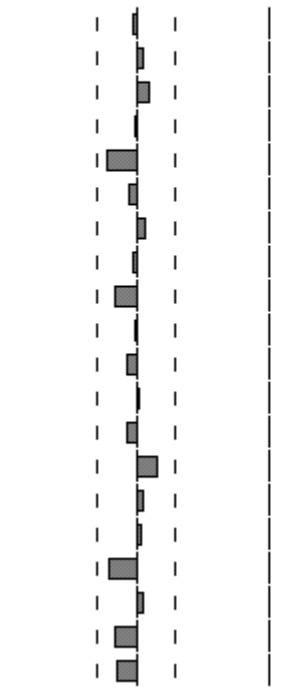
Dependent Variable: EXPORTACION TOTAL GH SIN TENDENCIA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/05/26 Time: 14:36
Sample: 1980 2024
Included observations: 45
Convergence achieved after 12 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
AR(1)	0.369337	0.124035	2.977689	0.0048
MA(6)	-0.353814	0.148475	-2.382993	0.0218
SIGMASQ	1.26E+10	2.32E+09	5.432109	0.0000

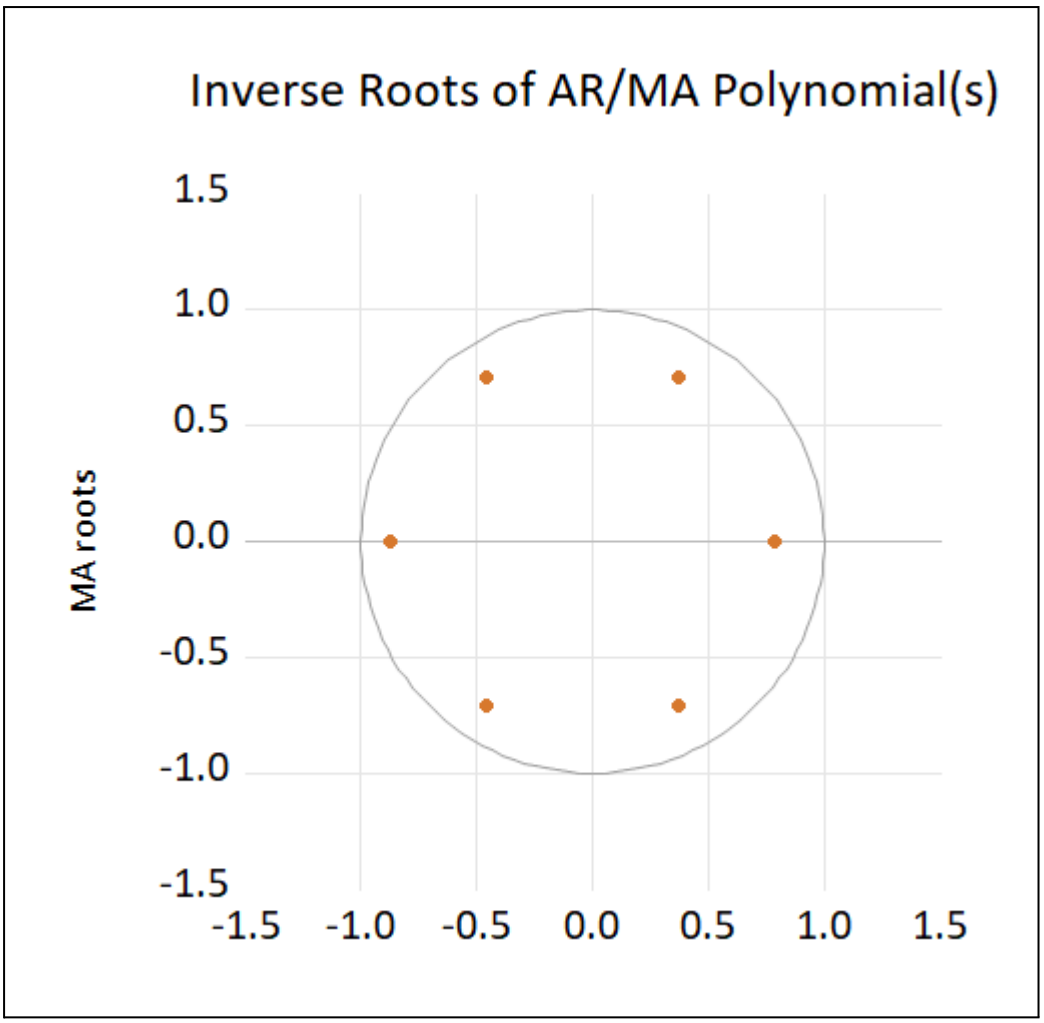
R-squared	0.264286	Mean dependent var	1.24E-10
Adjusted R-squared	0.229252	S.D. dependent var	132416.0
S.E. of regression	116251.0	Akaike info criterion	26.25028
Sum squared resid	5.68E+11	Schwarz criterion	26.37073
Log likelihood	-587.6314	Hannan-Quinn criter.	26.29518
Durbin-Watson stat	1.991625		

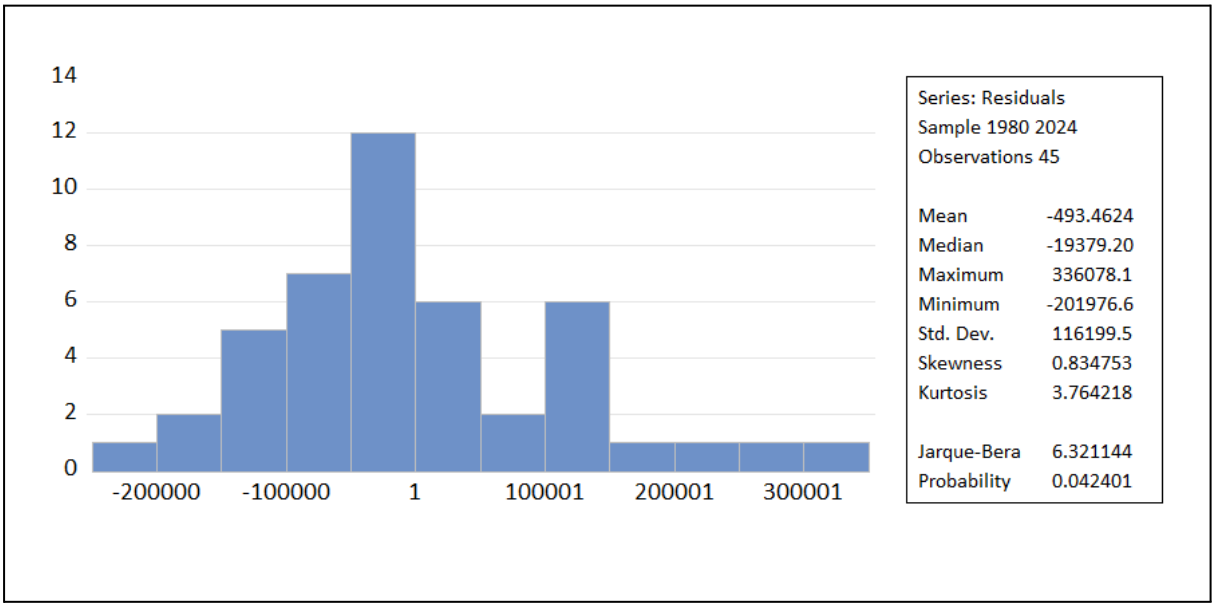
Inverted AR Roots	.37			
Inverted MA Roots	.84	.42+.73i	.42-.73i	-.42+.73i
	-.42-.73i	-.84		

Date: 11/05/26 Time: 14:36
Sample: 1980 2024
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

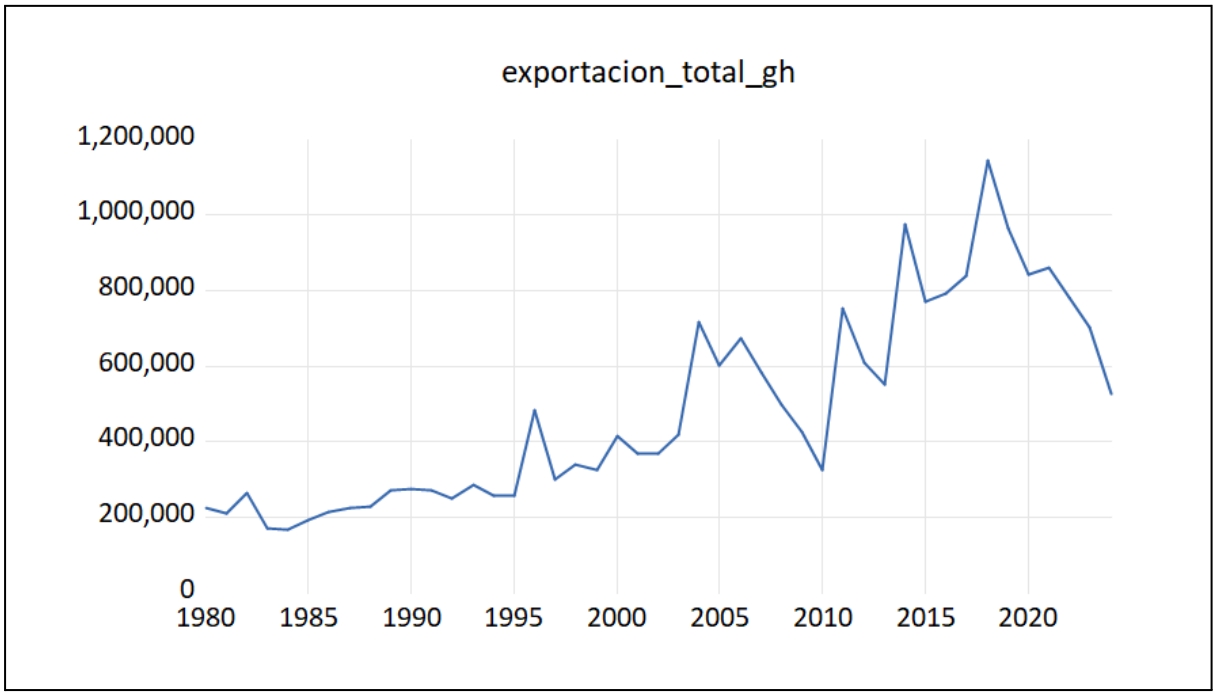


	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	-0.028	-0.028	0.0387	
2	0.051	0.051	0.1684	
3	0.103	0.106	0.7030	0.402
4	-0.011	-0.008	0.7095	0.701
5	-0.237	-0.252	3.6771	0.299
6	-0.055	-0.087	3.8385	0.428
7	0.076	0.114	4.1595	0.527
8	-0.017	0.064	4.1766	0.653
9	-0.162	-0.186	5.7267	0.572
10	-0.010	-0.135	5.7333	0.677
11	-0.071	-0.086	6.0513	0.735
12	0.018	0.137	6.0717	0.809
13	-0.080	-0.030	6.4986	0.838
14	0.167	0.066	8.3924	0.754
15	0.062	-0.003	8.6609	0.798
16	0.036	0.032	8.7549	0.846
17	-0.206	-0.247	11.965	0.682
18	0.051	-0.017	12.171	0.732
19	-0.167	-0.115	14.451	0.635
20	-0.153	-0.087	16.420	0.563


Inverse Roots of AR/MA Polynomial(s)
MA roots
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5


14
12
10
8
6
4
2
0
-200000 -100000 1 100001 200001 300001
Series: Residuals
Sample 1980 2024
Observations 45
Mean -493.4624
Median -19379.20
Maximum 336078.1
Minimum -201976.6
Std. Dev. 116199.5
Skewness 0.834753
Kurtosis 3.764218
Jarque-Bera 6.321144
Probability 0.042401

Incorporando una variable de impacto:



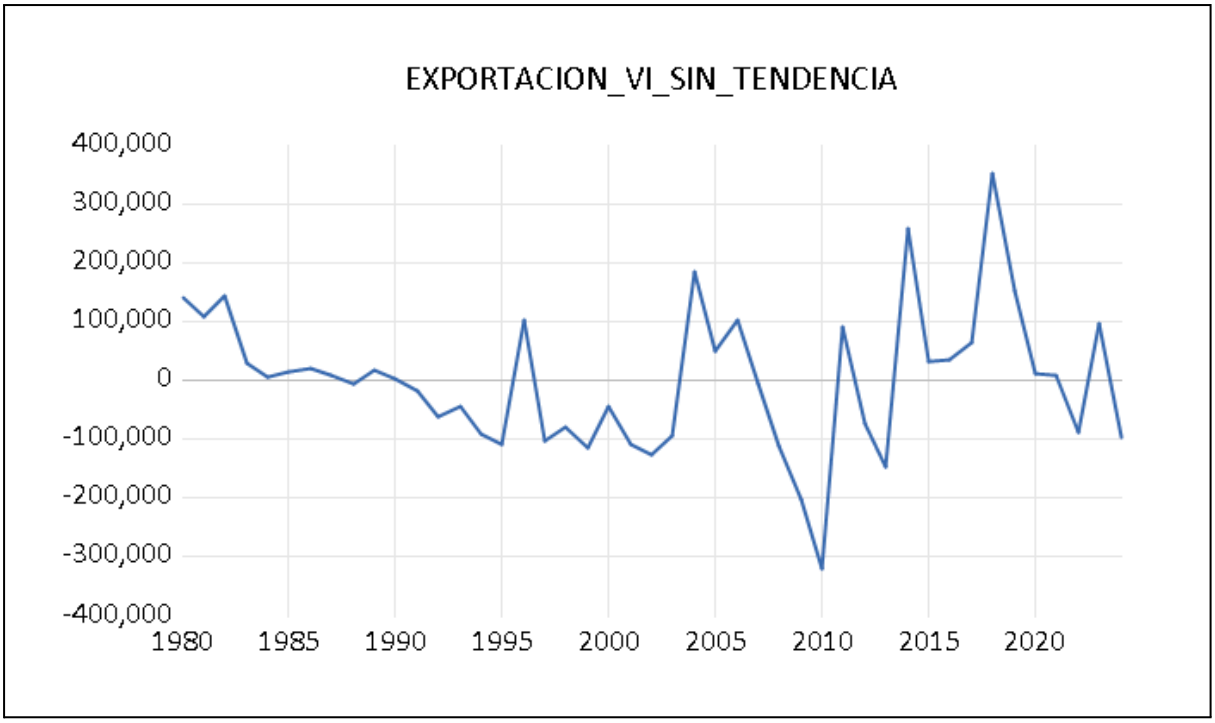
Durante los últimos años está ocurriendo una crisis respecto a la producción del cacao en África Occidental, provocada por un virus sobre la planta de cacao, que afectó a Ghana y Costa de Marfil, dos de los mayores productores de cacao a nivel mundial (60% de la oferta mundial).
Es por eso que decidí incorporar una variable de intervención que refleje ese shock tanto en la producción como en el precio internacional, y por lo tanto en el precio del productor.
Con respecto a la variable exportación total

Dependent Variable: EXPORTACION_TOTAL_GH
Method: Least Squares
Date: 11/02/26 Time: 12:34
Sample: 1980 2024
Included observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
VI_CRISIS	-281198.5	95567.65	-2.942403	0.0053
C	83987.63	36990.97	2.270490	0.0284
@TREND	18689.57	1516.467	12.32441	0.0000

R-squared	0.786071	Mean dependent var	482660.4
Adjusted R-squared	0.775884	S.D. dependent var	260679.8
S.E. of regression	123408.2	Akaike info criterion	26.34872
Sum squared resid	6.40E+11	Schwarz criterion	26.46917
Log likelihood	-589.8463	Hannan-Quinn criter.	26.39362
F-statistic	77.16340	Durbin-Watson stat	1.403986
Prob(F-statistic)	0.000000		

La variable de intervención que mejor refleja la crisis en África occidental es aquella que incluye a los años 2023 y 2024.



Null Hypothesis: EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

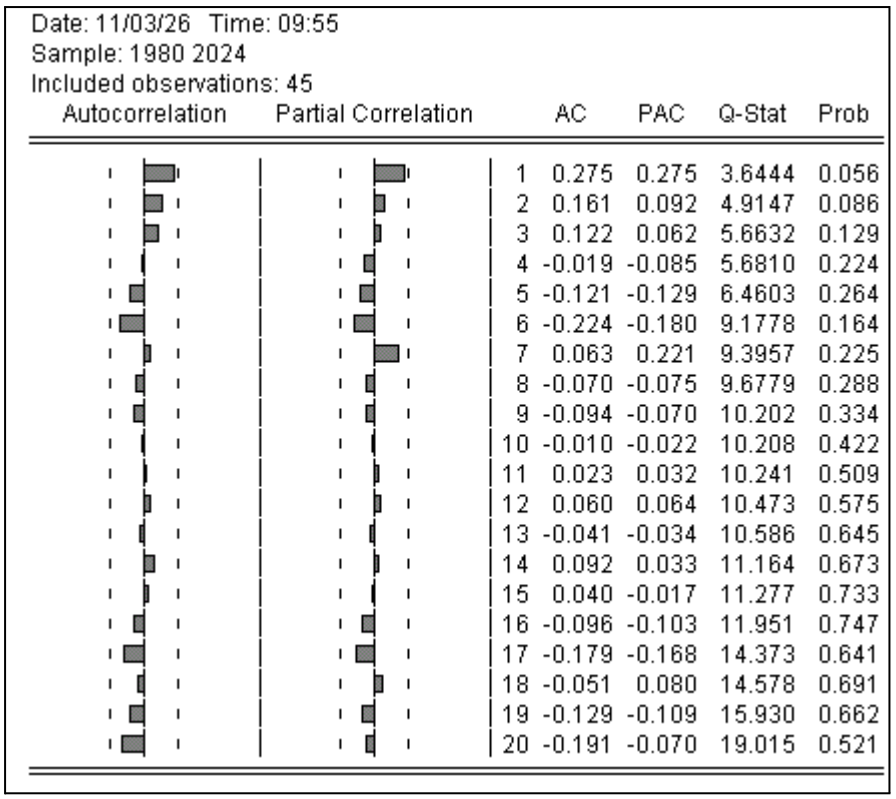
		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-4.964373	0.0000
Test critical values:	1% level	-2.618579	
	5% level	-1.948495	
	10% level	-1.612135	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

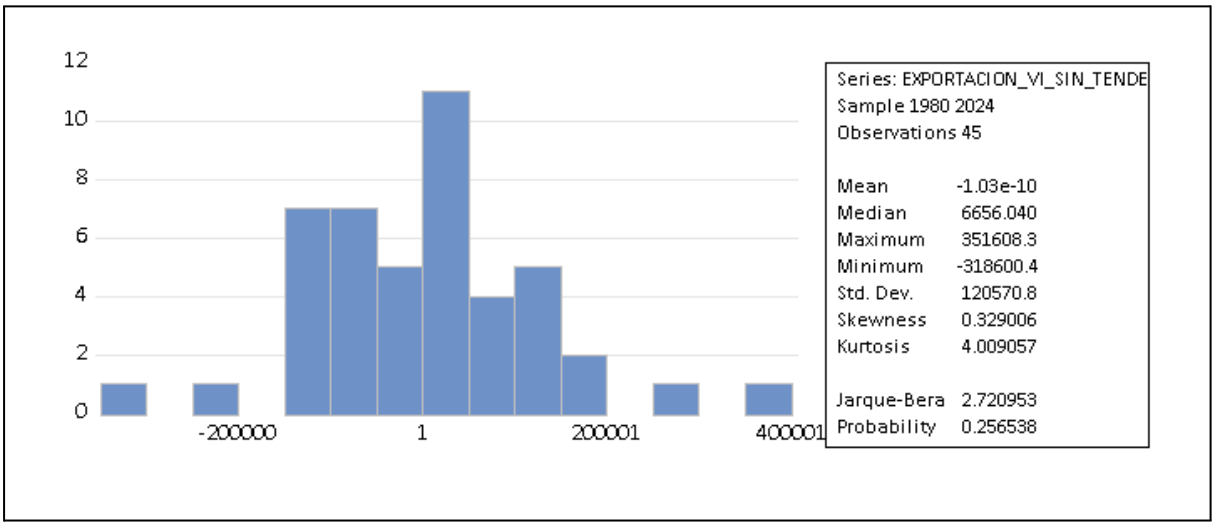
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA)
Method: Least Squares
Date: 11/02/26 Time: 12:36
Sample (adjusted): 1981 2024
Included observations: 44 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA(-1)	-0.720531	0.145140	-4.964373	0.0000

R-squared	0.363424	Mean dependent var	-5385.196
Adjusted R-squared	0.363424	S.D. dependent var	144413.2
S.E. of regression	115221.1	Akaike info criterion	26.16956
Sum squared resid	5.71E+11	Schwarz criterion	26.21011
Log likelihood	-574.7303	Hannan-Quinn criter.	26.18460
Durbin-Watson stat	2.048261		



	AC	PAC	Q-Stat	Prob
1	0.275	0.275	3.6444	0.056
2	0.161	0.092	4.9147	0.086
3	0.122	0.062	5.6632	0.129
4	-0.019	-0.085	5.6810	0.224
5	-0.121	-0.129	6.4603	0.264
6	-0.224	-0.180	9.1778	0.164
7	0.063	0.221	9.3957	0.225
8	-0.070	-0.075	9.6779	0.288
9	-0.094	-0.070	10.202	0.334
10	-0.010	-0.022	10.208	0.422
11	0.023	0.032	10.241	0.509
12	0.060	0.064	10.473	0.575
13	-0.041	-0.034	10.586	0.645
14	0.092	0.033	11.164	0.673
15	0.040	-0.017	11.277	0.733
16	-0.096	-0.103	11.951	0.747
17	-0.179	-0.168	14.373	0.641
18	-0.051	0.080	14.578	0.691
19	-0.129	-0.109	15.930	0.662
20	-0.191	-0.070	19.015	0.521



Al ver el correlograma luego de eliminar la tendencia, el intercepto y el efecto de la crisis de los anios 23/24 arroja directamente ruido blanco, por lo que no hay ningún componente AR/MA que incluir en el modelo.
Además el comportamiento de la nueva serie no rechaza el test de normalidad.